

04 - 02-TP Bactériologie Partie 2 - Pr. Warda

Avant de commencer l'observation, il est conseillé de nettoyer les éléments du microscope, puisque celles-ci peuvent être sales et insinuer à la clarté de l'image de l'observation. Sur un tissu imbué avec une solution de lavage, commencez par nettoyer les oculaires, et puis nettoyer les objectifs, et enfin nettoyer la platine. Pour commencer l'observation, il faut allumer le microscope, poser la lame sur la platine, écarter le valet, et assurez-vous que l'identifiant est en haut, et puis régler l'objectif et l'écartement oculaire, puis commencer par faire bouger la platine en haut avec la vis macroscopique jusqu'à l'obtention d'une image nette.

Voilà, et puis passer à l'objectif 40, puis toujours avec la vis macroscopique faire monter la platine jusqu'à l'obtention d'une image qui est claire. Pour observer avec l'objectif 100, il faut de l'huile à immersion. Pour déposer la goutte, placez le revolver entre 40 et 100, et déposez directement la goutte d'huile sur la lame.

Tournez alors le revolver jusqu'à placer l'objectif 100 en plein dans la goutte d'huile. Puisque la goutte a un indice de réfraction plus grand que l'air, elle permet de concentrer les rayons lumineux vers l'objectif, cela permet donc d'obtenir une image de meilleure résolution. A ce grossissement, il est conseillé d'utiliser la vis microscopique pour la mise au point.

Notez que seul l'objectif 100 qui peut être trompé à l'huile. Donc toujours la vis microscopique pour avoir la mise au point, vous voyez. Là on a des cocci en chaînettes, grammes, positifs.

À la fin de l'observation, faire descendre la platine, enlever la lame, en écartant le valet, puis commencer par nettoyer l'objectif 100 qui a été trompé dans l'huile à immersion. Et puis il faut nettoyer aussi la platine s'il y a des restes d'huile à immersion. Éteindre le microscope et remettre la housse pour préserver le microscope.

Et puis débrancher la source d'électricité. Faire la même chose pour le moniteur branché avec le microscope, il faut l'éteindre et remettre la housse. Sur notre lame, on a observé des cocci à grammes positifs en chaînettes.

Ici, on a des cocci à grammes positifs en amas. Et ici, on a des bacilles à grammes négatifs, comme vous voyez, et sont roses. Donc ce sont des exemples de d'autres types de préparation qu'on peut avoir.

En bactériologie, on a plusieurs milieux de culture. Ici, on va utiliser deux milieux de culture différents. On va commencer par identifier les boîtes sur la partie où il y a la gélose.

Et après, on va commencer notre ensemblancement. Pour la gélose de sang, on va utiliser l'urine sélecte qui est chromogène. Et on va utiliser la méthode dite semi-quantitative, qui va permettre enfin d'avoir, par une certaine forme ou colonie, chaque bactérie qui existe dans ce échantillon.

Avec une nose qui est calibrée, donc avec un volume initial connu, on va prendre une goutte de notre urine, qu'on va ensemblancer sur notre gélose. Et après incubation, on va avoir plusieurs colonnes qui vont pousser et on va estimer leur abondance, on va calculer par une échelle, par unité, forme ou colonie, le taux de chaque bactérie. Pour la méthode des cadrans, on va prendre une gélose de sang, on va tracer un T, voilà.

On va prendre ici la gélose de sang pour l'exemple, par exemple, de la recherche de plus en haut. Donc, il est rendu aussi sélectif ces géloses de sang. On a tracé un T qui va permettre aux débutants de faire la méthode des cadrans.

Cette méthode va permettre d'avoir des colonies isolées enfin. On va prendre l'œuf, on va la stériliser, et on va prendre notre échantillon, qui est par exemple un échantillon de nasopharynx, on va prendre une goutte qu'on va déposer sur la demi-sphère la plus grande. Donc, le premier dépôt va être fait sur la demi-sphère la plus grande.

Voilà, on va commencer, on va déposer notre goutte, et on va faire des sphères qui sont très serrées. Sur ce premier cadran, on ne va pas avoir des colonies qui sont isolées, on va avoir toutes les colonies qui vont pousser l'une à côté de l'autre. On va stériliser l'œuf pour la décharger, donc on aura de plus en plus moins de bactéries, donc on va la laisser sécher, on va faire un quart de tour, on va prendre deux à trois sphères du premier cadran, et on ne va plus le toucher, et on va faire des sphères serrées sur le deuxième cadran.

Ici on peut aussi avoir des colonies qui sont isolées, on va stériliser aussi pour décharger, donc on aura encore moins de bactéries que le premier dépôt, on va faire un quart de tour, et on va faire le dernier, on va toucher le cadran, et on va faire des strés qui sont très larges, très larges, qui ne sont pas très serrées, et on va stériliser l'œuf, on va le déposer. Donc on a plusieurs types d'incubations, pour les urines qui n'ont pas besoin d'une atmosphère spéciale, on peut les poser directement dans l'incubateur, pour les pommes eaux, il existe une atmosphère riche en CO₂, donc on va le déposer dans un jarre qui va créer un milieu spécial, avec un sachet qui va générer le CO₂, donc on va créer une atmosphère riche en CO₂, donc on va mettre le sachet avec la boîte dans la jarre, et on va la fermer hermétiquement, et on va incuber le tout, la jarre et la boîte chromogène des urines, dans un incubateur réglé à une température de 37 degrés, pendant 24 à 48 heures, et on va après passer à la lecture de nos boîtes. Donc ici on va déposer les urines directement, et déposer le plumeau dans la jarre.

L'importance en pathologie des bacilles tuberculeuses et paratuberculeuses en médecine humaine a conduit à la recherche de colorations particulières, puisque ces derniers ne sont pas colorables par la coloration de gramme. La coloration de Diel-Nielsen, elle est basée sur la capacité de ces bactéries à conserver après coloration à chaud, à la fuchine, la teinte rose, malgré l'action d'un acide fort et concentré, et d'éthanol à 95 degrés. Cette capacité et cette propriété est en relation bien sûr avec une constitution particulière de la paroi, qui est très riche en lipides, qui sont les acides mycoliques, acides gras, allangines et cires.

Donc c'est une paroi qui est très séreuse, et qui ne se retrouve que chez ces bactéries, dites alcool-acido-résistantes ou BAR. Donc cette composition de la paroi va permettre la résistance à l'acide et à l'alcool. Donc ces bactéries vont conserver une coloration rose, malgré une contre-coloration avec le bleu.

La coloration de Diel-Nielsen à chaud est la technique de référence pour colorer les acido-alcool-résistants, mais on ne va pas l'utiliser dans cette épée, mais vous allez trouver les détails dans votre polycopé. Pourquoi on ne va pas l'utiliser ? Puisqu'elle exige de chauffer une âme, préalablement couverte avec la fuschine d'acide concentré, jusqu'à émission de vapeur. Donc l'émission de cette vapeur, qui est le phénol, elle est toxique, donc elle est dangereuse, et en plus le chauffage de l'âme va parfois provoquer l'éclatement de l'âme.

Donc c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser cette technique pendant ce TP. Mais on va réaliser une technique de coloration de Diel-Harmon, qui est une coloration plus adaptée à un TP, elle ne nécessite pas de chauffage, c'est une coloration à froid. Sur un frottier préalablement fixé, ni trop épais ni trop fins, s'il est trop épais, il va partir avec la coloration.

La lame est toujours identifiée, l'identifiant en haut. On va commencer la coloration de Diel-Insan, qui contient deux colorants, comme on a dit. Le premier colorant est la fuschine d'acide.

Donc on va commencer par couvrir notre lame toute entière, donc on va couvrir la préparation avec le colorant, et on va laisser agir pendant cinq minutes. Avec un minuteur, bien sûr, on va compter. Une fois les cinq minutes passées, on va éliminer le colorant et rincer la lame avec de l'eau de robinet, puis couvrir la lame avec le réactif Diel-Harmon, qui contient l'acide, l'alcool et le bleu de Mytilène, et qui va permettre de réaliser en une seule étape la décoloration et la recoloration de la lame, qui est déjà colorée par la fuschine.

Donc il y a un gain de temps, et les deux étapes vont passer en une seule étape. Une fois une minute passée, on va éliminer le colorant, rincer la lame avec de l'eau de robinet, la sécher avec un papier et la mettre sur une plaque chauffante pour qu'elle sèche bien, et passer à l'observation. Voilà, notre lame est sur la platine.

L'identifiant en haut. On passe à 100 avec l'huile à immersion. On observe ici, comme vous voyez, des bacilles colorées en rose, et sur un fond bleu.

Donc toutes les autres cellules bactériques qui ne sont pas acides ou alcool résistants vont être colorées en bleu, et les barres vont être colorées en rose. Voilà, ce sont des bacilles colorées en rose sur un fond bleu. Ce qu'il faut retenir à la fin de la première étape, c'est lorsqu'on reçoit un échantillon au laboratoire, le premier jour, il faut faire l'aspect macroscopique, c'est-à-dire description de l'aspect de l'échantillon à l'une.

L'aspect microscopique, c'est-à-dire observation de l'échantillon par un microscope optique après une préparation. La première préparation, c'est l'état frais, c'est-à-dire un échantillon qui est

vivant. On va le faire entre lame et lamelle.

Il va permettre d'évaluer la réaction cellulaire, donc l'absence ou la présence des hématites et des leucocytes, la présence ou l'absence de bactéries. S'il y a des bactéries, on va voir s'ils sont mobiles ou immobiles. La deuxième préparation, c'est la coloration de gramme qui va permettre de déterminer le gramme des bactéries, positifs colorés en violet, négatifs colorés en rose.

Leurs aspects, cocci, bacilles, cocobacilles, etc., et le mode de groupement en amas, en chaînette, en grappe de raisin, en diplococ, etc. Et puis, on a vu aussi une variante de coloration qui va permettre de colorer les bactéries qui ne sont pas colorables à la coloration de gramme, qui sont des bactéries alcool-acides résistantes, ce sont les mycobactéries, donc on va les colorer avec le Diel-Nielsen. Leur aspect après la coloration, ce sont des bacilles roses sur un fond bleu.

Donc des bacilles roses, ça ne veut pas dire gramme négatives, parce que là, on parle de la coloration de Diel-Nielsen, donc des bacilles roses sur un fond bleu. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501